



INTRODUCCION AL BIG DATA

INTRODUCCIÓN AL BIG DATA

APLICACIONES

En 2008, el Dr. **DJ Patil**, jefe de analítica de datos en LinkedIn y **Jeff Hammerbacher**, jefe de datos en Facebook, acuñaron el término 'ciencia de datos' para describir el campo de estudio emergente que se centró en **descubrir el valor oculto en los datos** que se recopilan desde los diferentes sistemas de información en todo el sector minorista y empresarial.



La **Ciencia de Datos** es ahora el término general que se usa para una disciplina que abarca la **programación, estadística, minería de datos, aprendizaje automático, analítica de datos, inteligencia de negocios, visualización de datos** y una gran cantidad de otras áreas temáticas. Cómo sucede con la ciencia, está cambia y evoluciona constantemente y a medida que avanzan las tecnologías y los negocios, esta ciencia seguirá evolucionando.

La mayoría de las personas con conocimientos en esta área estarían de acuerdo en que la Ciencia de Datos es una **disciplina científica y de búsqueda de la verdad** que utiliza datos para extraer conocimiento. La Ciencia de Datos es una de las áreas de más rápido crecimiento y ya está proporcionando un gran valor en todas las industrias y áreas de estudio. Sin embargo, la Ciencia de Datos todavía está en su infancia, y como cualquier campo en desarrollo, es más importante dejar espacio para que la disciplina evolucione orgánicamente.

¡Desarrollando el producto correcto!



Muchas empresas realizan experimentos y entregan productos después de evaluar los resultados de todas las opciones y pruebas posibles. Por lo general, los científicos de datos ayudan a diseñar el análisis adecuado para la característica correcta que se probará, identificando las hipótesis basadas en datos sobre fenómenos y guiando al equipo del producto a través de la retroalimentación constante utilizando los datos recopilados. Por lo tanto, esta actividad del científico de datos es un rol analítico esencial que debe tomarse, asegurando que los productos correctos salgan al mercado con las características correctas.

¿La compañía está saludable?



Los científicos de datos tienen la capacidad de

acceder y entender a la salud de las empresas. Esta actividad es bastante sencilla, ya que los resultados de las operaciones comerciales son datos. Por lo tanto, no es necesario encontrar formas de obtener datos de fuentes complicadas. Por lo general, los datos ya están en los sistemas de información de las empresas, tal vez en almacenes de datos o en **Lagos de Datos** (Data Lakes).

Evaluar la salud de un producto o de un negocio es bastante “simple”. Por lo general, esto se hace definiendo el éxito del producto o del servicio utilizando primero métricas medibles (KPIs). Esas métricas son monitoreadas continuamente para asegurar que la compañía esté en camino de cumplir el objetivo. Sin embargo, como el mundo no es perfecto (por suerte), siempre habrá valores atípicos (puntos de datos “extraños”) en los que los analistas experimentados (científicos de datos) se centrarán para comprender los factores, las causas y las posibles consecuencias comerciales detrás de esos valores atípicos, generalmente empleando tableros de visualización de datos y/o informes.

¡Buscando el fraude!



Imaginemos que un equipo de ciencia de datos revela las razones detrás del repentino crecimiento de una compra de subproductos financieros en particular. Una decisión basada

en datos sería actuar de acuerdo con ese análisis y por esa razón específica, y liderar el cambio en la estrategia de cartera, en lugar de ajustar la cartera completa de servicios financieros del banco solo porque se identificó esa tendencia. Las finanzas siempre han estado conectadas con los datos. De hecho, la ciencia de datos y las finanzas van de la mano. Incluso antes de que se naciera el término ciencia de datos, las Finanzas lo estaba usando. Al igual que los bancos han automatizado el análisis de riesgos, las industrias financieras también han utilizado la ciencia de datos para esta tarea.

¿Quién está ahí?



Dos ejemplos fáciles y comprensibles son la introducción de algoritmos de detección de rostros en Google Photos, por ejemplo, que detecta quién está con usted en la imagen, y el excelente sistema de recomendación de Netflix, que muestra al usuario las películas / series que le gustarán basado esto en lo que una persona mira o revisa en esta aplicación.

Los usos que se le puede dar al reconocimiento de rostros son infinitos; solo por mencionar algunas aplicaciones: Determinar la cantidad de personas que entran y salen de un centro comercial. Por ejemplo, se puede usar para desenfocar los rostros de las personas de forma predeterminada por razones de privacidad. En los aeropuertos o áreas restringidas, es posible localizar una cara en un pasaporte u otro documento de identificación para fines de coincidencia de caras.

¡La cosecha inteligente!



La Ciencia de Datos es parte de prácticamente todas las principales industrias, y la agricultura no es una excepción. Las plagas agrícolas pueden reducir rápidamente las ganancias de un agricultor. Pero, el uso indebido de pesticidas puede tener efectos adversos en las personas, las plantas y otros seres vivos. Afortunadamente, algunas compañías reclutan científicos de datos para ayudarles a desarrollar plataformas orientadas al usuario que analicen cuándo aplicar pesticidas y cuánto usar. Una de ellas es una compañía brasileña llamada Agrosmart. Su tecnología se basa en sensores de Internet de las cosas (IoT) e inteligencia artificial para determinar el tipo de insectos en un cultivo y la cantidad presente. Posteriormente, los agricultores tienen un informe asociado y pueden usarlo para planificar la estrategia adecuada para el manejo de plagas. El objetivo es ayudar a los agricultores a controlar de manera rentable las plagas con un impacto ambiental mínimo.

¿Curando personas con datos?

Solo con buena salud se puede lograr lo que se quiera en la vida. El biólogo evolutivo, Caleb Finch describió que la esperanza de vida temprana en el siglo XIX en Europa y EE. UU era de alrededor de 30 años. ¿Cuál es el escenario hoy? Se espera que la esperanza de vida promedio de las mujeres solo en los EE. UU. sea de 81.2 años y la de los hombres de 76.4 años.



¿Qué causó este gran cambio a lo largo de los años? Claramente se puede correlacionar con el avance en el campo de la medicina y la tecnología que nos han permitido vivir más tiempo y de manera más saludable. Sin embargo, la Ciencia de Datos está jugando un papel crucial en la industria de la salud. Con un historial médico adecuado de una persona, un médico puede determinar fácilmente la enfermedad correcta por la que está pasando esa persona y lo más importante indicar el tratamiento adecuado e incluso personalizado. Los datos clínicos provienen de notas del médico, resultados de laboratorio e imágenes médicas. Este tipo de datos se recopila casi todos los días y un hospital puede utilizar ciertos algoritmos para analizar los registros de pacientes para identificar a ciertas personas en riesgo de afecciones médicas.

¡Predecir lo impredecible!



El uso del análisis de los grandes volúmenes de big data para determinar el mantenimiento predictivo es uno de los temas más comentados en las áreas de mantenimiento y gestión de activos en la industria de la manufactura. El mantenimiento predictivo se centra en cómo predecir cuándo ocurrirán ciertas condiciones y cuándo fallarán las máquinas. Los sensores en tiempo real instalados en el equipo proporcionan datos en tiempo real que puede alimentar a los modelos predictivos para ayudar a determinar cuándo algo está a punto de fallar o cuál es la vida útil restante de ese equipo. Luego puede programar el mantenimiento en función de esos datos.

¿Crees conocerme?



Cualquier entidad que brinde un servicio o producto es responsable de proporcionarlos de la mejor forma personalizada a sus clientes. A través de la Ciencia de Datos se están empleando una variedad de técnicas para analizar la información del cliente y generar información sobre sus interacciones. Además, se está empezando a confiar en el reconocimiento de voz y el software basado en el procesamiento del lenguaje natural para proporcionar una mejor interactividad a sus usuarios.

Con los datos proporcionados por los usuarios, las empresas pueden obtener información procesable de las necesidades de sus clientes, lo que conduciría a un aumento de las ganancias. Esto ayudaría a que las

mismas puedan optimizar sus estrategias y proporcionar mejores servicios o productos a sus clientes.

¡No te aísles... intégrate!



Los expertos en educación saben que, si los estudiantes comienzan a sentirse aislados en la universidad y carecen de sistemas de apoyo, esos factores podrían afectar negativamente las tasas de retención. Investigadores de la Universidad de Iowa descubrieron una forma de pensar hacia el futuro que podría detectar qué tan bien los estudiantes encajan con los demás.

Examinaron los datos utilizados en casi todas las universidades que tienen establecimientos de comida. Esto sugiere que mirar las interacciones entre los alumnos desde el principio y conectarlas con la probabilidad de graduación futura es posible y más necesario de lo que se pensaba anteriormente. Los datos recopilados a través de estudios como este también podrían ayudar a los representantes de las universidades a ser más proactivos para alentar a los estudiantes de primer año a involucrarse e interactuar con grupos de amigos, ya sea conociendo a personas que viven en sus residencias o en otros lugares.

¿Cómo lograr la mejor marca?

A la gente le gusta correr. Las aplicaciones para corredores pueden tomar datos del corredor y analizarlos en comparación con los

datos de otros corredores de todo el mundo, para elaborar un plan específico que se pueda seguir en pasos para alcanzar el objetivo general. Los dispositivos portátiles de hoy ofrecen una variedad de funciones propicias para correr, como monitorear el ritmo cardíaco, la presión arterial, el ritmo de carrera y la distancia de carrera, y todos están conectados con la ayuda de internet.

Al comienzo, todos los estudios se centraron en analizar datos sobre maratón, describiendo una variedad de estudios sobre diferentes aspectos de la carrera de maratón, como la influencia de la edad, el género, la experiencia en el rendimiento y el ritmo, y centrándose en los registros de carrera de una amplia gama de maratones de grandes ciudades de todo el mundo.





Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio sin previo y expreso consentimiento por escrito